Tasca LMSGI01.1 Detalls de la tasca

Exercicis

En aquesta primera tasca heu de trametre un fitxer de text amb les respostes a les següents preguntes.

Exercici 1 - Correcció d'errors en XML (2 punts)

Els fragments XML següents contenen errors de format. Per a cada fragment:

1. Indica quants errors hi ha i quins són (descriu-los breument).
2. Escriu la versió corregida del fragment.

Fragment 1.1 (2 ERRORES")

```
<? xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<agenda>
<contacte id=1> /* (faltan las comillas en el 1) */

<nom>Pau Ferrer</nom>

<telefon>600 123 456</telefon>

<email>pau@exemple.cat  /* (falta </email>) */

</contacte> <Contacte id="2">

<nom>Rita Camps</nom>

<telefon>677 987 654</telefon>

<email>rita@exemple.cat</email>

</contacte>

</agenda>
```

Fragment 1.2 (2 ERRORES, QUIZAS 3 SI SE CONSIDERA UN ERROR EL ESPACIO ENTRE </dia> y </horari>)

```
<horari>
<dia nom="Dilluns">
<classe inici="08:00" fi="09:00">Matemàtiques<classe> /* falta “/” antes
de classe */
<classe inici="09:00" fi="10:00">Anglès</classe>
</dia>
<dia nom=Dimarts> /* (faltan las comillas) */
<classe inici="10:00" fi="11:00">Historia</classe>
</dia>

</horari>
```

Exercici 2 - Escriu XML a partir d'una descripció (2 punts)

Escriu un document XML ben format que representi la informació següent. No et donen el codi; l'has de crear tu tot partint de zero.

Descripció

Un catàleg de pel·lícules d'una plataforma de streaming conté tres pel·lícules. Cada pel·lícula té:

- Un identificador únic (atribut).
- Un títol.
- L'any d'estrena (valor enter).
- El gènere.
- La durada en minuts, amb una unitat explícita.
- Una llista de fins a tres actors principals.

SOLUCIÓN

<? Xml versión = “1.0” encoding = “UTF-8” standalone = “yes”?>

<catálogo>

<película = “P01”>

```
 <título>El Laberinto del Fauno</título>

  <fecha_de_publicación año=”2006”/>
```

```
  <género>Fantasía</género>

  <duración min=”118”/>

   <actor_principal_1=”Ivana Baquero”  actor_principal_2=”Sergi López”>

</película>

<película=”P02”>

 <título>Societat Morta</título>

  <fecha_de_publicación año=”1989”/>

  <género>Drama</género>

  <duración min=”128”/>

   <actor_principal_1=”Robin Williams”  actor_principal_2=”Ethan Hawke”
actor_principal_3=”Robert Sean Leonard”>

</película>

<película=”P03”>

 <título>Interstellar</título>

  <fecha_de_publicación año=”2014”/>

  <género>Ciencia Ficción</género>

  <duración min=”169”/>

   <actor_principal_1=”Matthew Mcconaughey”  actor_principal_2=Anne
Hathaway”>

</película>

</catálogo>
```

Exercici 3 - Transforma JSON a XML (2 punts)

Tens el document JSON següent. Converteix-lo a un document XML ben format que representi exactament les mateixes dades i relacions.

```
{
"tornei": {
"nom": "Lliga Local de Pàdel 2025",
"temporada": 2025,
"equips": [
{
"id": 10,
"nom": "Raquetes Blaves",
"jugadors": [
{ "dorsal": 1, "nom": "Carles Vidal", "categoria": "A" },
{ "dorsal": 2, "nom": "Marta Puig", "categoria": "B" }
]
},
{
"id": 11,
"nom": "Smash FC",
"jugadors": [
{ "dorsal": 1, "nom": "Jordi Roca", "categoria": "A" },
{ "dorsal": 2, "nom": "Laia Solà", "categoria": "A" },
{ "dorsal": 3, "nom": "Pere Mas", "categoria": "B" }
]
}
]
}
}
```

```
<? Xml versión = “1.0” encoding = “UTF-8” standalone = “yes”?>
<torneo>
   <nombre>Lliga Local de Pàdel 2025</nombre>
    <Temporada año= "2025"/>
    <equipo id= "10">
      <nombre>Raquetes Blaves</nombre>
      <jugador dorsal= "1" nombre="Carles Vidal" categoría= "A"/>
      <jugador dorsal= "2" nombre="Marta Puig" categoría= "A"/>
    </equipo>
```

```
   <equipo id= "11">
      <nombre>Smash FC</nombre>
     <jugador dorsal= "1" nombre="Jordi Roca" categoría= "A"/>
     <jugador dorsal= "2" nombre="Laia Solà" categoría= "A"/>
     <jugador dorsal= "3" nombre="Pere Mas" categoría= "B"/>
   </equipo>
</torneo>
```

Exercici 4 - Amplia un document XML (2 punts)

```
<? xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<inventari fecha= “2025-05-01">
<planta id="PLT-01">
<nom>Monstera deliciosa</nom>
<tipus>Interior</tipus>
<preu moneda="EUR">24.99</preu>

<stock= “disponible”/>

<riegos= “frecuencia”> 2 veces por semana </riegos>
</planta>
<planta id="PLT-02">
<nom>Roser miniatura</nom>
<tipus>Exterior</tipus>
<preu moneda="EUR">12.50</preu>

<stock= “disponible”/>

<riegos= “frecuencia”> 3 veces por semana </riegos>
</planta>

<planta id="PLT-03">
<nom>Cactus Saguaro</nom>
<tipus>Interior</tipus>
<preu moneda="EUR">8.75</preu>

<stock= “bajo pedido”/>

<riegos= “frecuencia”> 1 vez por semana </riegos>
</planta>


</inventari>
```

Exercici 5 - Modela dades jerarquiques en JSON (2 punts)

Escriu un document JSON vàlid que representi la informació d'un sistema d'enquestes.

Requisits:

- JSON vàlid.
- Arrel: objecte amb una clau "enquestes" que conté un array.

```
{
    "encuestas": [
     {
        "título": "Destinos turísticos",
        "id": 1,
        "número_de_preguntas": 4,
        "localización_encuesta": "Madrid",
        "encuesta_anonima": false,
         "tiempo_estimado_minutos": 3,
        "preguntas": [
        {
"número": 1,
                "texto": "¿a dónde viajarás en el puente de diciembre?",
"tipo": "texto_libre"
        },
        {
                "número": 2,
                        "texto": "¿Tienes un paquete turístico contratado?",
"tipo": "texto_libre"
},
{
"número": 3,
                        "texto": "¿qué comidas disfrutarás en el hotel?",
                        "tipo": "opcion_múltiple",
                        "opciones": [
                        "desayuno",
                        "almuerzo",
                        "cena",
                        "todo incluido"
                        ]
        },
```

```
        {
                "número": 4,
                        "texto": "cuántas excursiones has contratado?",
                        "tipo": "opcion_múltiple",
                        "opciones": [
                        "no he contratado ninguna excursión",
                        "contrataré en el hotel alguna excursión",
                        "he contratado un paquete de excursiones",
                        "aún no sé si haré excursiones"
                        ]

        }
        ]
     },
    {
        "nombre_encuesta": "Horarios Laborales",
"id": 2,
        "número_de_preguntas": 2,
        "localización_encuesta": "Palma",
        "encuesta_anonima": true,
        "tiempo_estimado_minutos": 25,
"preguntas": [
                {
"pregunta": 1,
"texto": "¿Cuántas horas trabajas a la semana?",
"tipo": "opcion_múltiple",
"opciones": [
"entre 10 y 20",
"entre 20 y 40",
"más de 40"
]
},
{
"pregunta": 2,
"texto": "¿te permiten teletrabajar?",
"tipo": "texto_libre"
                }
]
}
```